

 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE DEBERES DE ESTUDIANTILES	Departamento:
	Ciencias Exactas
	Carrera: Ing. Electronica y Automatizacion Asignatura: Fund. De Programacion NRC: 28561
	Apellidos y nombres del estudiante:
	Erik Peña, Francisco Freire

- Codigo Quinta Version

```
//Grupo 5
//Integrantes: Erik Peña, Francisco Freire
//Localizador de llaves fisicas

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h> // Necesario para system("cls")
#include <windows.h> // Necesario para la alarma (Beep)
#include <time.h> // Necesario para la fecha

int preguntar(char lugar[], FILE *archivo) {
    char respuesta;
    do {
        printf("¿Crees que esten en %s? (S/N): ", lugar);
        scanf(" %c", &respuesta);

        if (respuesta != 's' && respuesta != 'S' && respuesta != 'n' && respuesta != 'N') {
            printf(" -> Ups, esa letra no es valida. Intenta de nuevo con 'S' (Si) o 'N' (No).\n");
        }
    } while (respuesta != 's' && respuesta != 'S' && respuesta != 'n' && respuesta != 'N');

    // Guardamos en el archivo
    if (archivo != NULL) {
        fprintf(archivo, "¿Crees que esten en %s? (S/N)\n%c\n", lugar, respuesta);
    }

    return (respuesta == 's' || respuesta == 'S');
}

int main() {
    int opcion = 0;
    char volver;

    do {
        printf("\n--- Menu de Opciones ---\n");
        printf("1. Ayuda para buscar llaves perdidas\n");
        printf("2. Probar el sonido de la alarma\n");
        printf("3. Salir\n");
        printf("Elige una opcion (1, 2 o 3): ");

        if (scanf("%d", &opcion) != 1) {
```

```

while(getchar() != '\n');
opcion = 0;
}

if (opcion == 1) {
    printf("\nVamos a buscar tus llaves...\n");

    system("mkdir Registro_Busqueda 2> nul");

    FILE *archivo = fopen("Registro_Busqueda\\historial_preguntas.txt", "a");

    if (archivo != NULL) {
        time_t t = time(NULL);
        struct tm *tm_info = localtime(&t);
        char cadenaFecha[20];

        strftime(cadenaFecha, sizeof(cadenaFecha), "%m/%d/%y", tm_info);
        fprintf(archivo, "\n--- NUEVA CONSULTA: %s ---\n", cadenaFecha);
    } else {
        printf(" -> [Aviso] No se pudo abrir o crear el archivo de registro.\n");
    }

    if (preguntar("el baño", archivo)) { printf("¡Perfecto! Ve a echar un vistazo al baño.\n"); if(archivo)
    fprintf(archivo, "Resultado: Ir al baño.\n"); }
    else if (preguntar("la sala", archivo)) { printf("¡De acuerdo! Ve a revisar la sala.\n"); if(archivo)
    fprintf(archivo, "Resultado: Ir a la sala.\n"); }
    else if (preguntar("el dormitorio 1", archivo)) { printf("¡Bien! Busca en el dormitorio 1.\n"); if(archivo)
    fprintf(archivo, "Resultado: Ir al dormitorio 1.\n"); }
    else if (preguntar("el dormitorio 2", archivo)) { printf("¡Entendido! Revisa el dormitorio 2.\n"); if(archivo)
    fprintf(archivo, "Resultado: Ir al dormitorio 2.\n"); }
    else if (preguntar("el dormitorio 3", archivo)) { printf("¡Vale! Echa una mirada en el dormitorio 3.\n");
    if(archivo) fprintf(archivo, "Resultado: Ir al dormitorio 3.\n"); }
    else if (preguntar("la cocina", archivo)) { printf("¡Genial! Seguro estan en la cocina.\n"); if(archivo)
    fprintf(archivo, "Resultado: Ir a la cocina.\n"); }
    else if (preguntar("el patio", archivo)) { printf("¡Excelente! Sal a revisar al patio.\n"); if(archivo)
    fprintf(archivo, "Resultado: Ir al patio.\n"); }
    else if (preguntar("el garaje", archivo)) { printf("¡Muy bien! Toca buscar en el garaje.\n"); if(archivo)
    fprintf(archivo, "Resultado: Ir al garaje.\n"); }
    else {
        printf("\nVaya, no parece estar en los lugares de siempre. ¡Sigue buscando!\n");
        if(archivo) fprintf(archivo, "Resultado: No se encontraron las llaves.\n");
    }

    if (archivo != NULL) {
        fclose(archivo);
        printf("\n[Sistema] Registro anadido con exito al historial.\n");
    }

    do {
        printf("\n¿Quieres volver al menu de inicio? (S/N): ");
        scanf(" %c", &volver);
    } while (volver != 's' && volver != 'S' && volver != 'n' && volver != 'N');

    if (volver == 'n' || volver == 'N') {
        opcion = 3;
        printf("\nCerrando todo... ¡Nos vemos pronto!\n");
    } else {
        system("cls");
    }
}

```

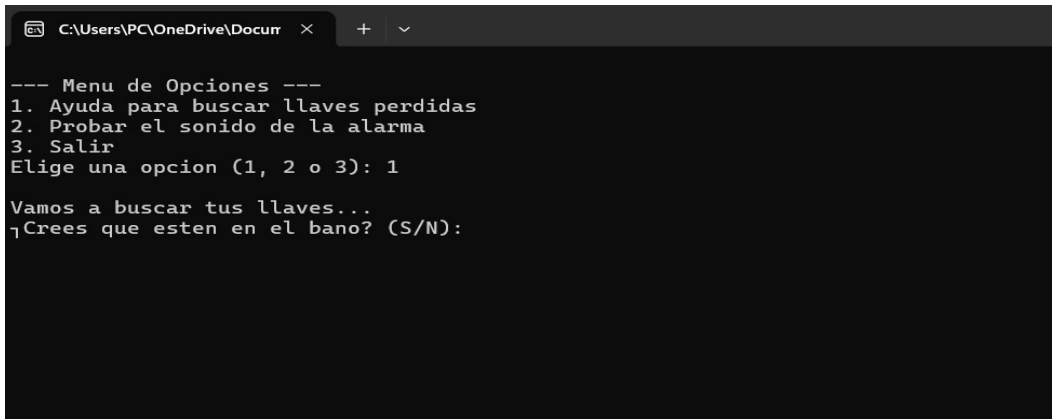
```

    }
    else if (opcion == 2) {
        printf("\nIniciando la alarma...\n");
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            Beep(1200, 300);
            Sleep(100);
            Beep(800, 300);
            Sleep(100);
        }
        printf("Listo, la alarma termino. Te devuelvo al menu.\n");
    }
    else if (opcion == 3) {
        printf("\nQue tengas un excelente dia! Adios.\n");
    }
    else {
        printf("\nEse numero no es valido. Por favor, escribe 1, 2 o 3.\n");
    }
} while (opcion != 3);

return 0;
}

```

- Pruebas de Escritorio



```

C:\Users\PC\OneDrive\Docum >
--- Menu de Opciones ---
1. Ayuda para buscar llaves perdidas
2. Probar el sonido de la alarma
3. Salir
Elige una opcion (1, 2 o 3): 1

Vamos a buscar tus llaves...
¿Crees que esten en el bano? (S/N):

```